

GUIA DE ESTUDO

Serviços de Redes de Computadores

3º Período — Sistemas de Informação

Este material cobre os 4 blocos da prova:

 **Bloco 1 – Redes no Dia a Dia**

 **Bloco 2 – Camada Física e de Enlace**

 **Bloco 3 – Endereçamento e Roteamento**

 **Bloco 4 – Transporte TCP e UDP**

Cada bloco contém: resumo teórico → tabelas de referência → 2 questões de múltipla escolha (a–e) → gabarito comentado.

1.1 Conceitos Fundamentais

Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos (computadores, smartphones, impressoras, servidores etc.) interligados para compartilhar recursos e trocar informações. Toda rede é formada por três elementos essenciais: dispositivos finais (hosts), meios de transmissão (cabeados ou sem fio) e dispositivos intermediários (roteadores, switches).

1.2 Tipos de Rede por Abrangência Geográfica

Tipo	Nome Completo	Descrição / Exemplo
PAN	Personal Area Network	Rede pessoal (até ~10m). Ex.: Bluetooth entre celular e fone.
LAN	Local Area Network	Rede local (até ~1km). Ex.: rede de um escritório ou casa.
MAN	Metropolitan Area Network	Rede metropolitana (até ~50km). Ex.: rede de uma cidade.
WAN	Wide Area Network	Rede de longa distância. Ex.: Internet, VPN entre filiais.
WLAN	Wireless LAN	LAN sem fio. Ex.: Wi-Fi da sua casa.

1.3 Modelos OSI e TCP/IP

Esses modelos são referências conceituais que descrevem como a comunicação em rede deve funcionar em camadas. O OSI tem 7 camadas (modelo teórico completo); o TCP/IP tem 4 camadas (modelo prático usado na Internet).

#	OSI (7 camadas)	TCP/IP (4 camadas)	Função principal
7	Aplicação	Aplicação	Interface com o usuário (HTTP, FTP, DNS, SMTP)
6	Apresentação	Aplicação	Criptografia, compressão, tradução de dados
5	Sessão	Aplicação	Controle de sessões/diálogos entre processos
4	Transporte	Transporte	Entrega de dados ponta a ponta (TCP, UDP)
3	Rede	Internet	Endereçamento e roteamento (IP, ICMP)

2	Enlace	Acesso à Rede	Transmissão entre nós adjacentes (Ethernet, Wi-Fi)
1	Física	Acesso à Rede	Sinal elétrico/óptico/rádio nos meios físicos

1.4 Ferramentas Básicas de Conectividade

- ping — testa alcançabilidade de um host (usa ICMP Echo Request/Reply)
- traceroute / tracert — mostra o caminho de roteadores até o destino
- ipconfig (Windows) / ifconfig (Linux) — exibe configurações de rede da máquina
- nslookup — resolve nomes DNS para IPs
- netstat — exibe conexões de rede ativas e portas em uso

1.5 Principais Protocolos

- HTTP/HTTPS (porta 80/443) — navegação web
- FTP (porta 21) — transferência de arquivos
- DNS (porta 53) — resolução de nomes de domínio
- DHCP (porta 67/68) — atribuição automática de IPs
- SMTP (porta 25) / POP3 (porta 110) / IMAP (porta 143) — e-mail
- SSH (porta 22) — acesso remoto seguro

⚠ DICA DE PROVA — Bloco 1

Memorize a ordem das 7 camadas OSI de cima para baixo: Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace, Física. Use o mnemônico: 'Ases Podem Ser Terríveis Rindo Em Festas'. No TCP/IP, lembre que as 3 camadas superiores do OSI viram 1 só (Aplicação). Saber qual protocolo usa qual porta é questão certa em prova — grave HTTP=80, HTTPS=443, DNS=53, FTP=21, SSH=22.

Questões de Fixação — Bloco 1

QUESTÃO 1 — Uma empresa possui uma rede que interliga três escritórios situados em cidades diferentes, abrangendo centenas de quilômetros. Qual é o tipo de rede que melhor descreve essa infraestrutura?

- PAN (Personal Area Network), pois conecta dispositivos pessoais de diferentes usuários.
- LAN (Local Area Network), pois conecta computadores dentro de uma área restrita.
- WLAN (Wireless LAN), pois a conexão é feita sem fio entre os escritórios.
- MAN (Metropolitan Area Network), pois abrange uma região urbana.

e)) WAN (Wide Area Network), pois interliga redes geograficamente distantes.

✓ **GABARITO E EXPLICAÇÃO**

RESPOSTA CORRETA: e) WAN. Raciocínio: a abrangência geográfica é o critério de classificação. PAN = pessoal (metros), LAN = local (até ~1km, mesmo prédio/andar), MAN = metropolitana (mesma cidade, até ~50km), WAN = longa distância (entre cidades/países). Três escritórios em cidades diferentes = centenas de km = WAN. A Internet é o exemplo máximo de WAN. Por que as outras estão erradas? PAN é para dispositivos pessoais (Bluetooth). LAN é restrita a um local. WLAN é apenas a versão sem fio de uma LAN. MAN conecta pontos dentro de uma mesma cidade/região metropolitana.

QUESTÃO 2 — Ao analisar o modelo OSI, um analista precisa identificar em qual camada ocorre o processo de roteamento de pacotes entre redes distintas, utilizando endereços IP. Essa função pertence a qual camada?

- a)) Camada 1 — Física, responsável pela transmissão de bits no meio físico.
- b)) Camada 2 — Enlace, responsável pelo endereçamento MAC entre nós adjacentes.
- c)) Camada 3 — Rede, responsável pelo endereçamento lógico e roteamento.**
- d)) Camada 4 — Transporte, responsável pelo controle de fluxo e entrega confiável.
- e)) Camada 7 — Aplicação, responsável pela interface com o usuário final.

✓ **GABARITO E EXPLICAÇÃO**

RESPOSTA CORRETA: c) Camada 3 — Rede. Raciocínio: a Camada 3 (Rede) é responsável pelo endereçamento lógico (IP) e pelo roteamento, ou seja, decidir qual caminho os pacotes devem seguir para chegar ao destino. O protocolo IP opera nessa camada. Roteadores são os dispositivos de Camada 3. Comparação com as outras camadas: • Camada 1 (Física): bits/sinais elétricos, ópticos, rádio. • Camada 2 (Enlace): endereço MAC, switches — comunicação entre nós vizinhos. • Camada 4 (Transporte): TCP/UDP — entrega de dados entre processos. • Camada 7 (Aplicação): HTTP, DNS, SMTP — o que o usuário vê. Macete: 'IP = Internet Protocol = Camada IP = Camada 3'.

2.1 Camada Física (Camada 1)

A camada física define como os bits são transmitidos pelo meio. Ela trata de tensões elétricas, pulsos de luz, sinais de rádio, velocidade de transmissão (bits por segundo), e características dos cabos e conectores. Não há endereçamento aqui — apenas fluxo de bits brutos.

Principais meios de transmissão:

Meio	Velocidade	Vantagens	Desvantagens
Par trançado (Cat5e/Cat6)	100Mbps – 10Gbps	Barato, fácil instalação	Limitado a ~100m, susceptível a interferência
Fibra óptica	10Gbps – 100Tbps	Alta velocidade, imune a EMI, longas distâncias	Custo alto, frágil, instalação complexa
Cabo coaxial	Até ~1Gbps	Boa blindagem contra interferência	Em desuso em redes modernas
Wi-Fi (802.11)	54Mbps – 9.6Gbps (Wi-Fi 6)	Mobilidade, sem cabos	Interferência, menor alcance, segurança

2.2 Camada de Enlace (Camada 2)

A camada de enlace é responsável pela transmissão confiável de dados entre dois nós diretamente conectados (ex.: PC → switch → servidor). Ela usa endereços MAC (48 bits, notação hexadecimal: AA:BB:CC:DD:EE:FF) para identificar dispositivos dentro da mesma rede local.

Funções principais:

- Enquadramento (Framing): organiza bits em quadros (frames) com cabeçalho, dados e trailer.
- Endereçamento MAC: identifica a origem e o destino dentro da LAN.
- Controle de acesso ao meio (MAC): define quem pode transmitir (CSMA/CD no Ethernet com fio; CSMA/CA no Wi-Fi).
- Detecção de erros: usa CRC (Cyclic Redundancy Check) para detectar erros nos quadros.

Dispositivos da Camada 2:

- Switch: repassa quadros baseado em endereços MAC. Aprende a tabela MAC dinamicamente.
- Bridge: conecta dois segmentos de rede e filtra tráfego por MAC.
- Access Point (AP): conecta dispositivos Wi-Fi à rede cabeada (opera em Camada 2).

CSMA/CD x CSMA/CA:

- CSMA/CD (Collision Detection): usado no Ethernet cabeado. Detecta colisão e retransmite.
- CSMA/CA (Collision Avoidance): usado no Wi-Fi. Tenta evitar colisão antes de transmitir.

Diferença entre MAC e IP

MAC address é o endereço físico, gravado no hardware da placa de rede (NIC), imutável por padrão. Identifica o dispositivo dentro da rede local (Camada 2). IP address é o endereço lógico, configurado por software, identificando o dispositivo na Internet (Camada 3). Analogia: MAC = CPF (identidade única do hardware); IP = CEP (endereço onde você está agora).

DICA DE PROVA — Bloco 2

Prova vai cobrar: qual dispositivo opera em qual camada? Hub = Camada 1 (só amplifica sinal). Switch = Camada 2 (usa MAC). Roteador = Camada 3 (usa IP). Se cair fibra óptica vs. par trançado: fibra é mais rápida, vai mais longe e não sofre interferência eletromagnética — mas custa mais. Questões com 'cabo amassado' ou 'conector mal encaixado' = problema de Camada Física (Camada 1).

Questões de Fixação — Bloco 2

QUESTÃO 3 — Em uma rede Ethernet, dois computadores tentam transmitir dados simultaneamente pelo mesmo meio compartilhado, causando uma colisão. Qual mecanismo da camada de enlace é responsável por lidar com esse tipo de situação em redes Ethernet cabeadas?

- a)) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), que evita colisões em redes sem fio.
- b)) FTP (File Transfer Protocol), que reordena os pacotes corrompidos na camada de aplicação.
- c)) CRC (Cyclic Redundancy Check), que detecta e corrige automaticamente todos os erros de transmissão.

d)) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), que detecta a colisão e agenda a retransmissão.

e)) ARP (Address Resolution Protocol), que descobre o endereço MAC do destinatário para evitar conflitos.

✓ GABARITO E EXPLICAÇÃO

RESPOSTA CORRETA: d) CSMA/CD. Raciocínio: CSMA/CD é o protocolo de controle de acesso ao meio do Ethernet cabeado. Quando uma colisão é detectada, os dispositivos param de transmitir, esperam um tempo aleatório (backoff) e retransmitem. É a solução padrão para redes Ethernet half-duplex. Por que as outras estão erradas? a) CSMA/CA é para Wi-Fi (evita colisão antes de transmitir, pois em redes sem fio é difícil detectar colisões). b) FTP é protocolo de transferência de arquivos na Camada de Aplicação. c) CRC detecta erros, mas NÃO os corrige automaticamente — apenas sinaliza que o quadro deve ser descartado e retransmitido. e) ARP resolve endereços MAC a partir de IPs, não lida com colisões.

QUESTÃO 4 — Um técnico precisa comparar a fibra óptica e o cabo de par trançado (Cat6) para uma instalação corporativa entre dois andares do mesmo prédio, priorizando custo e facilidade de manutenção. Com base nas características de cada meio, qual afirmação é correta?

a)) A fibra óptica é a melhor opção porque é mais barata e mais fácil de instalar em ambientes internos.

b)) O par trançado Cat6 suporta até 10 Gbps em distâncias de até 100 metros e tem menor custo de instalação que a fibra.

c)) O par trançado é imune a interferências eletromagnéticas, tornando-o superior à fibra em ambientes industriais.

d)) A fibra óptica transmite dados através de sinais elétricos, o que a torna mais eficiente que o par trançado.

e)) O cabo coaxial é a alternativa mais moderna e recomendada para esse cenário corporativo.

✓ GABARITO E EXPLICAÇÃO

RESPOSTA CORRETA: b) Par trançado Cat6 até 10 Gbps em até 100m, menor custo. Raciocínio: Cat6 suporta até 10 Gbps em distâncias de até 55m (ou 1 Gbps até 100m), tem custo muito inferior à fibra e é fácil de instalar e manter com conectores RJ-45 comuns. Para conexão entre andares de um mesmo prédio (curtas distâncias), é a solução custo-benefício ideal. Por que as outras estão erradas? a) Fibra é mais cara, não mais barata. c) Par trançado NÃO é imune a EMI — é exatamente a fibra que é imune (transmite luz, não eletricidade). d) Fibra usa pulsos de LUZ (sinais ópticos), não elétricos. e) Cabo coaxial está em desuso em redes locais modernas.

3.1 Endereçamento IPv4

Um endereço IPv4 tem 32 bits, escrito em 4 octetos decimais separados por ponto: ex. 192.168.1.10. Cada octeto vai de 0 a 255. O endereço é dividido em duas partes: parte de rede (identificada pela máscara de sub-rede) e parte de host.

Classes de endereços IPv4 (legado, ainda cai em prova):

Classe	Faixa do 1º Octeto	Máscara Padrão	Uso
A	1 – 126	255.0.0.0 (/8)	Redes muito grandes (poucos, muitos hosts)
B	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	Redes médias
C	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	Redes pequenas (mais comuns)
D	224 – 239	—	Multicast
E	240 – 255	—	Experimental/Reservado

3.2 Máscara de Sub-rede e CIDR

A máscara define quais bits do endereço IP identificam a rede e quais identificam o host. Na notação CIDR, /24 significa que os primeiros 24 bits são da rede e 8 bits são para hosts.

Cálculo fundamental — DECORAR PARA A PROVA:

- Número de hosts utilizáveis = $2^{(\text{bits de host})} - 2$
- Subtrai-se 2: um endereço é o endereço de rede (host=0), outro é o broadcast (host=255 ou todos 1s).
- Número de sub-redes = $2^{(\text{bits emprestados})}$

Exemplo com /26:

- 192.168.10.0/26 → máscara 255.255.255.192
- Bits de host = $32 - 26 = 6$ bits
- Hosts utilizáveis = $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ hosts
- Endereço de rede: 192.168.10.0 | Broadcast: 192.168.10.63

Tabela de referência rápida /CIDR:

CIDR	Máscara	Bits Host	Hosts Úteis	Sub-redes (de /24)
/24	255.255.255.0	8	254	1
/25	255.255.255.128	7	126	2
/26	255.255.255.192	6	62	4
/27	255.255.255.224	5	30	8
/28	255.255.255.240	4	14	16
/29	255.255.255.248	3	6	32
/30	255.255.255.252	2	2	64

3.3 Roteamento

Roteamento é o processo de encaminhar pacotes entre redes distintas. O roteador opera na Camada 3 e usa a tabela de roteamento para decidir para onde enviar cada pacote com base no endereço IP de destino.

- Roteamento estático: rotas configuradas manualmente pelo administrador. Simples, sem overhead, mas não se adapta a falhas.
- Roteamento dinâmico: roteadores trocam informações automaticamente (protocolos RIP, OSPF, BGP). Escala melhor, se adapta a mudanças.
- Gateway padrão (default gateway): endereço IP do roteador que o host usa para enviar pacotes a redes externas.

DICA DE PROVA — Bloco 3

Cálculo de sub-rede é garantido. Passos: (1) Subtraia /XX de 32 = bits de host. (2) Calcule $2^{(\text{bits de host})} - 2 = \text{hosts úteis}$. Para identificar endereço de rede e broadcast: endereço de rede = primeiro da faixa (parte de host = 0); broadcast = último (parte de host = tudo 1). Exemplo: 172.16.45.100/21 → máscara 255.255.248.0 → rede é 172.16.40.0, broadcast é 172.16.47.255.

Questões de Fixação — Bloco 3

QUESTÃO 5 — Um administrador de redes precisa endereçar uma rede com no mínimo 50 hosts utilizáveis. Considerando apenas sub-redes IPv4 com prefixos padrão, qual é a menor máscara (maior prefixo CIDR) que atende a esse requisito?

- a)) /27 — com 30 hosts utilizáveis, não atende ao requisito mínimo de 50 hosts.
- b)) /26 — com 62 hosts utilizáveis, é a menor sub-rede que suporta pelo menos 50 hosts.**
- c)) /25 — com 126 hosts utilizáveis, atende ao requisito mas desperdiça endereços desnecessariamente.
- d)) /24 — com 254 hosts utilizáveis, atende mas é excessivamente grande para apenas 50 hosts.
- e)) /28 — com 14 hosts utilizáveis, é suficiente para qualquer rede corporativa pequena.

✓ **GABARITO E EXPLICAÇÃO**

RESPOSTA CORRETA: b) /26 — 62 hosts utilizáveis. Raciocínio passo a passo: • /27 → $32 - 27 = 5$ bits de host → $2^5 - 2 = 30$ hosts. INSUFICIENTE ($30 < 50$). • /26 → $32 - 26 = 6$ bits de host → $2^6 - 2 = 62$ hosts. SUFICIENTE ($62 \geq 50$). ✓ • /25, /24 também atendem, mas são maiores e desperdiçam endereços. A questão pede a MENOR sub-rede (maior prefixo = menos endereços) que ainda suporte 50 hosts. Isso é o conceito de VLSM: usar a menor sub-rede possível para evitar desperdício. Resposta: /26.

QUESTÃO 6 — Um host possui o endereço IP 172.16.45.100 com máscara 255.255.248.0. Qual é o endereço de broadcast desta sub-rede?

- a)) 172.16.45.255 — broadcast calculado apenas sobre o último octeto da máscara /24.
- b)) 172.16.40.255 — endereço de rede da sub-rede, não o broadcast.
- c)) 172.16.255.255 — broadcast de uma rede /16, máscara incorreta para este caso.
- d)) 172.16.47.255 — broadcast correto da sub-rede 172.16.40.0/21.**
- e)) 172.16.48.0 — este é o endereço de rede da sub-rede seguinte, não o broadcast.

✓ **GABARITO E EXPLICAÇÃO**

RESPOSTA CORRETA: d) 172.16.47.255. Resolução passo a passo: 1. Máscara 255.255.248.0 = /21 (8+8+5 bits = 21 bits de rede; 11 bits de host). 2. Terceiro octeto: 248 em binário = 11111000. Mascara o octeto 45 do IP. 3. 45 em binário = 00101101. AND com 11111000 = 00101000 = 40. 4. Endereço de rede = 172.16.40.0 5. Para o broadcast, ponha todos os bits de host em 1: Terceiro octeto: 00101000 OR 00000111 = 00101111 = 47 Quarto octeto: 00000000 OR 11111111 = 255 6. Broadcast = 172.16.47.255 Dica: a faixa da sub-rede é 172.16.40.0 até 172.16.47.255. Hosts úteis = 172.16.40.1 a 172.16.47.254.

4.1 A Camada de Transporte (Camada 4)

A Camada de Transporte é responsável pela comunicação de ponta a ponta entre processos em hosts diferentes. Ela usa portas para identificar qual aplicação recebe os dados. Os dois principais protocolos são TCP e UDP.

4.2 TCP — Transmission Control Protocol

TCP é um protocolo orientado a conexão, confiável e com controle de fluxo. Antes de transmitir dados, estabelece uma conexão via Three-Way Handshake.

Three-Way Handshake (3 vias):

- SYN: cliente envia um segmento com flag SYN para iniciar a conexão.
- SYN-ACK: servidor responde confirmando e enviando seu próprio SYN.
- ACK: cliente confirma. Conexão estabelecida. Dados começam a fluir.

Características do TCP:

- Confiável: garante entrega dos segmentos (retransmite em caso de perda).
- Ordenado: garante que os dados chegam na ordem correta.
- Controle de fluxo: janela deslizante (sliding window) evita sobrecarga do receptor.
- Controle de congestionamento: reduz a taxa de envio quando a rede está congestionada.
- Custo: maior overhead (cabeçalho de 20+ bytes, latência do handshake).

4.3 UDP — User Datagram Protocol

UDP é um protocolo sem conexão, não confiável (best-effort) e sem controle de fluxo. Envia datagramas sem estabelecer conexão prévia.

Características do UDP:

- Rápido: sem handshake, sem confirmação, menos overhead (cabeçalho de 8 bytes).
- Sem garantia de entrega: pacotes podem ser perdidos, duplicados ou chegar fora de ordem.
- Sem estado de conexão: escalável para muitos clientes simultâneos.
- Ideal para: streaming de vídeo/áudio, jogos online, DNS, VoIP.

4.4 Comparativo TCP x UDP

Característica	TCP	UDP
Orientado a conexão?	✓ Sim (3-way handshake)	✗ Não
Confiabilidade	✓ Garantida (ACK + retransmissão)	✗ Sem garantia
Ordenação dos dados	✓ Garantida	✗ Não garantida
Velocidade	Mais lento (mais overhead)	Mais rápido (menos overhead)
Tamanho do cabeçalho	20–60 bytes	8 bytes
Controle de fluxo	✓ Sim (sliding window)	✗ Não
Uso típico	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSH	DNS, DHCP, VoIP, streaming, jogos

4.5 Portas Conhecidas (Well-Known Ports)

Porta	Protocolo	Serviço	Descrição
20/21	TCP	FTP	Transferência de arquivos
22	TCP	SSH	Acesso remoto seguro
23	TCP	Telnet	Acesso remoto (sem criptografia)
25	TCP	SMTP	Envio de e-mail
53	UDP/TCP	DNS	Resolução de nomes de domínio
67/68	UDP	DHCP	Atribuição automática de IPs
80	TCP	HTTP	Navegação web (sem criptografia)
110	TCP	POP3	Recebimento de e-mail
143	TCP	IMAP	Recebimento de e-mail (avançado)
443	TCP	HTTPS	Navegação web segura (TLS/SSL)

⚠ DICA DE PROVA — Bloco 4

A questão CLÁSSICA: 'Por que DNS usa UDP e HTTP usa TCP?' — Resposta: DNS faz consultas rápidas, pequenas, onde a velocidade importa mais que a confiabilidade (e se perder, apenas retenta). HTTP entrega páginas web com conteúdo que precisa chegar completo e correto, então exige a confiabilidade do TCP. Quando a prova citar porta 80 = HTTP/TCP; porta 443 = HTTPS/TCP; porta 53 = DNS/UDP. Outra pegadinha: UDP é

'mais rápido' mas 'não confiável' — não confunda com 'inútil'. Aplicações de streaming aceitam pequenas perdas em vez de pausar para retransmitir.

Questões de Fixação — Bloco 4

QUESTÃO 7 — Um administrador capturou tráfego com o Wireshark e identificou segmentos TCP com as flags SYN, SYN-ACK e ACK em sequência, seguidos por transmissão de dados para a porta 443. Que processo está ocorrendo e qual aplicação é mais provável?

- a)) Transferência de arquivos via FTP, que usa TCP na porta 443 para comunicação de controle.
- b)) Consulta DNS, que usa UDP/TCP para resolver nomes de domínio na porta 443.
- c)) **Estabelecimento de uma conexão HTTPS segura via Three-Way Handshake TCP, seguido de navegação web criptografada.**
- d)) Transmissão de streaming de vídeo via UDP, que usa handshake para garantir qualidade de serviço.
- e)) Abertura de sessão SSH, que usa TCP e handshake de três vias para acesso remoto na porta 443.

✓ GABARITO E EXPLICAÇÃO

RESPOSTA CORRETA: c) Conexão HTTPS via Three-Way Handshake + navegação web segura. Raciocínio: • SYN → SYN-ACK → ACK = exatamente o Three-Way Handshake do TCP. • Porta 443 = HTTPS (HTTP Seguro com TLS/SSL). • Logo: o processo é o estabelecimento de uma conexão HTTPS. Por que as outras estão erradas? a) FTP usa portas 20 e 21, não 443. b) DNS usa principalmente UDP na porta 53 (não faz 3-way handshake para consultas). d) UDP NÃO faz Three-Way Handshake — é a característica que o define como sem conexão. e) SSH usa TCP mas na porta 22, não 443.

QUESTÃO 8 — Uma empresa de games online percebe que seu servidor de jogo em tempo real está com alta latência devido ao overhead do protocolo de transporte utilizado. O desenvolvedor deseja substituí-lo por um protocolo mais leve, aceitando eventuais perdas de pacotes em troca de menor atraso. Qual protocolo atende a esse requisito e por quê?

- a)) TCP, pois seu controle de fluxo reduz a latência ao regular automaticamente a taxa de transmissão.
- b)) ICMP, pois é usado para diagnóstico de rede e tem menos overhead que TCP e UDP.
- c)) HTTPS, pois a criptografia TLS reduz o tamanho dos pacotes e aumenta a velocidade.
- d)) **UDP, pois não estabelece conexão, não faz retransmissões e possui cabeçalho menor, reduzindo a latência.**

e)) FTP, pois foi projetado para transferências rápidas e tolerantes a perdas de pacotes.

✓ GABARITO E EXPLICAÇÃO

RESPOSTA CORRETA: d) UDP. Raciocínio: jogos online em tempo real priorizam VELOCIDADE sobre CONFIABILIDADE. Perder um frame de posição do personagem é aceitável; travar para retransmitir é inaceitável. UDP tem: • Cabeçalho de apenas 8 bytes (vs. 20+ do TCP) • Sem handshake (envia imediatamente) • Sem retransmissão de pacotes perdidos • Sem controle de congestionamento (não limita a taxa) Exemplos reais: Counter-Strike, Fortnite, LoL — todos usam UDP para comunicação em tempo real. Por que as outras estão erradas? a) TCP com controle de fluxo gera MAIS latência, não menos. b) ICMP não é protocolo de transporte de dados de aplicação. c) HTTPS adiciona overhead de criptografia, aumentando a latência. e) FTP usa TCP (confiável), projetado para integridade de arquivos, não para tempo real.

RESUMO RÁPIDO PARA REVISÃO FINAL

OSI x TCP/IP	OSI: 7 camadas (Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação). TCP/IP: 4 camadas (Acesso à Rede, Internet, Transporte, Aplicação). Roteamento = Camada 3. MAC = Camada 2. Bits = Camada 1.
Tipos de Rede	PAN (pessoal) → LAN (local, ~1km) → MAN (metropolitana, ~50km) → WAN (longa distância, entre cidades/países). Internet = maior WAN do mundo.
Dispositivos	Hub = Camada 1 (broadcast tudo). Switch = Camada 2 (usa MAC). Roteador = Camada 3 (usa IP). AP Wi-Fi = Camada 2.
Sub-redes	Hosts = $2^{(32-\text{prefixo})} - 2$. /24=254, /25=126, /26=62, /27=30, /28=14, /29=6, /30=2. Broadcast = último IP da faixa. Endereço de rede = primeiro.
TCP x UDP	TCP: confiável, com conexão (3-way handshake), ordenado, mais lento. UDP: sem conexão, rápido, sem garantia. HTTP=80/TCP, HTTPS=443/TCP, DNS=53/UDP, SSH=22/TCP, FTP=21/TCP.

Bons estudos e boa prova!